

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia

**Avaliação da permeabilidade tubária por histerossalpingografia em mulheres com
gravidez ectópica após tratamento com metotrexato**

Thaynara Maestri

Porto Alegre, 2026

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Faculdade de Medicina

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia

Avaliação da permeabilidade tubária por histerossonossalpingografia em mulheres com gravidez ectópica após tratamento com metotrexato

Thaynara Maestri

Orientador(a): Profa. Dra Mirela Foresti Jimenez

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ginecologia e Obstetrícia.

Porto Alegre, 2026

Ficha catalográfica elaborada pelo autor

CIP - Catalogação na Publicação

Maestri, Thaynara
Avaliação da permeabilidade tubária por
histerossonossalpingografia em mulheres com gravidez
ectópica após tratamento com metotrexato / Thaynara
Maestri. -- 2025.
30 f.
Orientadora: Mirela Foresti Jimenez.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e
Obstetrícia, Porto Alegre, BR-RS, 2025.

1. Gravidez ectópica. 2. Metotrexato. 3.
Histerossonossalpingografia. 4. Permeabilidade
tubária. 5. Fertilidade. I. Foresti Jimenez, Mirela,
orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Thaynara Maestri

Avaliação da permeabilidade tubária por histerossonossalpingografia em mulheres com gravidez ectópica após tratamento com metotrexato

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ginecologia e Obstetrícia.

Aprovada em: 09/01/2026.

BANCA EXAMINADORA:

Daniela Vanessa Vettori

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Andréa Prestes Nácul

Grupo Hospitalar Conceição

Raquel Papandreus Dibi

Santa Casa de Porto Alegre

***“Cuidar de uma mulher é cuidar de
gerações inteiras.”***

***— Mary Breckinridge, enfermeira e
pioneira da saúde materna***

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, expresso minha sincera gratidão pelo apoio constante, pelos valores transmitidos e pela confiança depositada em minha formação pessoal e profissional.

Ao meu marido, agradeço pela compreensão, incentivo e apoio incondicional durante todo o período de elaboração deste trabalho. Sua parceria foi essencial para que eu pudesse me dedicar plenamente às etapas deste estudo.

À **Profa. Dra. Mirela Foresti Jimenez**, minha orientadora, registro meu profundo agradecimento pela orientação competente, rigor científico e disponibilidade contínua. Sua contribuição foi decisiva para o desenvolvimento e a qualidade desta dissertação.

Ao **M.e Felipe Fagundes Bassols**, cuja atuação foi essencial na realização de todos os exames deste estudo. Sua competência técnica e sua disponibilidade foram fundamentais para que este projeto se concretizasse.

A todos, meus mais sinceros agradecimentos

SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS	2
LISTA DE FIGURAS	3
LISTA DE QUADROS	4
RESUMO	5
ABSTRACT	6
INTRODUÇÃO	11
REVISÃO DA LITERATURA	13
JUSTIFICATIVA	17
HIPÓTESES	18
OBJETIVOS	19
REFERÊNCIAS	20
CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
PERSPECTIVAS	32
ANEXOS	33

LISTA DE ABREVIATURAS

GE - Gestação ectópica
DIU - Dispositivo intrauterino
USTV - Ultrassonografia transvaginal
CTG - Curetagem
MTX - Metotrexato
HyCoSy - Histerossonossalpingografia
hCG - Gonadotrofina coriônica

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa conceitual da gestação ectópica, modalidades terapêuticas e fatores associados à permeabilidade tubária.	14
--	----

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Resultados da busca bibliográfica nas bases de dados.....	13
---	----

RESUMO

Introdução: A gravidez ectópica é uma relevante complicação gestacional, associada a aumento da morbimortalidade materna e risco elevado de infertilidade futura. O diagnóstico precoce tem ampliado o uso do tratamento clínico com metotrexato (MTX), porém permanecem dúvidas quanto ao impacto dessa abordagem sobre a permeabilidade tubária e o prognóstico reprodutivo. **Objetivo:** Estimar a prevalência da permeabilidade tubária após tratamento com metotrexato em casos de gravidez ectópica e identificar características associadas à sua obstrução.. **Método:** Estudo de coorte prospectiva realizado no Ambulatório de Puerpério Complicado e Medicina Fetal do Hospital Fêmina, entre 2018 e 2025. Foram incluídas mulheres com gravidez ectópica tubária tratadas clinicamente com MTX. Das 197 pacientes inicialmente tratadas, 41 completaram a avaliação com histerossonossalpingografia, compondo a amostra final. Foram coletadas variáveis sociodemográficas, clínicas, laboratoriais e ultrassonográficas. A prevalência de permeabilidade tubária e seus fatores associados foram analisados estatisticamente. **Resultados:** A média de idade foi de 30,8 anos (DP = 5,3). A maioria das pacientes era branca (72,2%), não usuária de contraceptivos (67,5%), e 26,3% eram tabagistas. O valor mediano inicial de β -hCG foi de 913 mUI/mL (IIQ = 955,5). O diâmetro mediano da gravidez ectópica foi de 24 mm (IIQ = 14), e a espessura endometrial mediana foi de 5 mm (IIQ = 7). A taxa global de permeabilidade tubária foi de 85,4% (IC95%: 70,8- 94,4%). A segunda dose de MTX foi necessária em 17,1% das pacientes. A história prévia de gravidez ectópica associou-se de forma independente à obstrução da trompa afetada (OR = 5,19; IC95%: 1,27-21,18; p = 0,022). **Conclusão:** O tratamento clínico da gravidez ectópica com metotrexato apresentou elevadas taxas de preservação da permeabilidade tubária, em concordância com a literatura. A história prévia de gravidez ectópica associou-se à obstrução tubária, destacando a importância do seguimento reprodutivo individualizado. Na prática, os achados reforçam o uso do metotrexato em casos selecionados e a necessidade de investigação precoce da função tubária em pacientes de maior risco. Estudos futuros com maior amostra e avaliação de desfechos reprodutivos são necessários.

Palavras-chave: Gravidez ectópica; Metotrexato; Histerossonossalpingografia; Permeabilidade tubária; Ultrassonografia; Fertilidade.

ABSTRACT

Background: Ectopic pregnancy is a significant gestational complication associated with increased maternal morbidity and mortality, as well as a higher risk of future infertility. Earlier diagnosis has expanded the use of medical management with methotrexate (MTX), yet questions remain regarding its impact on tubal patency and reproductive prognosis.

Aim: To estimate the **prevalence of tubal patency** after methotrexate treatment in cases of ectopic pregnancy and to identify **factors associated with tubal obstruction**.

Methods: This prospective cohort study was conducted at the Complicated Puerperium and Fetal Medicine Outpatient Clinic of Hospital F  mina between 2018 and 2025. Women with tubal ectopic pregnancy treated with MTX were included. Of the 197 initially treated patients, 41 underwent follow-up hysterosalpingo-contrast sonography, comprising the final sample. Sociodemographic, clinical, laboratory, and ultrasonographic data were collected for statistical analysis of tubal patency prevalence and associated factors. **Results:** The mean age was

30.8 years (SD = 5.3). Most patients were white (72.2%), non-users of contraceptives (67.5%), and 26.3% were smokers. Median initial β -hCG was 913 mIU/mL (IQR = 955.5). The median diameter of the ectopic pregnancy was 24 mm (IQR = 14), and median endometrial thickness was 5 mm (IQR = 7). Overall tubal patency was 85.4% (95% CI: 70.8-94.4%). A second MTX dose was required in 17.1% of cases. A previous history of ectopic pregnancy was independently associated with tubal obstruction (OR = 5.19; 95% CI: 1.27-21.18; $p = 0.022$). **Conclusion:** Medical management of ectopic pregnancy with MTX demonstrated high rates of tubal patency preservation, consistent with international literature. Prior ectopic pregnancy emerged as a significant factor associated with tubal obstruction, emphasizing the need for individualized reproductive counseling following clinical treatment.

Keywords: Ectopic pregnancy; Methotrexate; Hysterosalpingo-contrast sonography; Tubal patency; Ultrasonography; Fertility.

INTRODUÇÃO

Todas as mulheres em idade reprodutiva que apresentam dor abdominal ou pélvica, sangramento vaginal ou anormalidades menstruais devem ser testadas para gravidez. O próximo passo é localizar o saco gestacional por ultrassonografia, sendo o ultrassom transvaginal o método preferencial devido à maior acurácia na detecção precoce de gestações intra e extrauterinas (Papageorgiou, 2025). Embora a maioria das gestações esteja localizada no útero, deve-se considerar a possibilidade de implantação em outros locais, caracterizando uma gestação ectópica (GE) (Mullany, 2023).

A localização mais frequente da GE é a tuba uterina (90-95% dos casos), embora haja descrições de implantações no colo uterino, cicatriz de cesariana, interstício, miométrio, ovário e até na cavidade abdominal. A GE ocorre em cerca de 1-2% de todas as gestações e permanece como importante causa de mortalidade materna no primeiro trimestre, sendo responsável por aproximadamente 8% das mortes obstétricas diretas (Nature Reviews, 2024). Os sintomas mais comuns são dor abdominal e sangramento vaginal. A GE deve ser suspeitada em qualquer paciente em idade reprodutiva com estes sintomas, sobretudo na presença de fatores de risco, como GE prévia, cirurgia tubária, infertilidade, doença inflamatória pélvica, endometriose, uso de dispositivo intrauterino (DIU), anticoncepção de emergência recente e tabagismo. Todavia, mais da metade das mulheres são assintomáticas antes da ruptura tubária e não apresentam fatores de risco identificáveis (Yong, 2020; Jwa, 2020).

Nesses casos, o diagnóstico baseia-se na associação entre β -hCG sérico e ultrassonografia transvaginal, cuja acurácia é maior a partir de valores séricos acima de 3.500 mIU/mL. Estudos recentes reforçam a utilidade de sinais ultrassonográficos específicos, como massas anexiais heterogêneas e o anel hiperecogênico (“bagel sign”), que aumentam a confiabilidade diagnóstica (Wu, 2025; Xiao, 2021).

O diagnóstico precoce modificou diretamente a escolha terapêutica. Atualmente, as opções incluem conduta expectante, tratamento clínico com metotrexato (MTX) e tratamento cirúrgico, geralmente salpingostomia ou salpingectomia, preferencialmente por laparoscopia (FEBRASGO, 2023; Xiao, 2021). O MTX, quando corretamente indicado, reduz os níveis séricos de β -hCG e permite a resolução clínica da GE sem necessidade de cirurgia (Mullany, 2023; Papageorgiou, 2025).

Apesar da eficácia, persiste a preocupação quanto ao impacto do MTX sobre a permeabilidade tubária e a fertilidade futura. Estudos de acompanhamento mostram taxas de patência entre 70% e 85%, semelhantes às observadas após salpingostomia (Hosseinabadi, 2024; Scarpelli, 2025). Metanálises recentes confirmam que o MTX sistêmico apresenta alta eficácia e segurança reprodutiva comparável à cirurgia (Long, 2023; Hao, 2023). Comparações diretas demonstram perviedade tubária muito próxima entre MTX e cirurgia conservadora: 84% após MTX e

83% após salpingostomia (Elito, 2006; Hao, 2023). Esses achados reforçam que o tratamento clínico não compromete significativamente a função tubária, sendo uma estratégia eficaz de preservação da fertilidade, especialmente em mulheres jovens com desejo reprodutivo (Hao, 2023; Papageorgiou, 2025; Scarpelli, 2025).

Nesse contexto, métodos modernos de imagem, como a histerossonossalpingografia, vêm ganhando destaque como alternativas não invasivas, acuradas e bem toleradas para avaliação da permeabilidade tubária após tratamento conservador (Welie, 2022).

REVISÃO DA LITERATURA

1. Estratégias para localizar e selecionar as informações

A busca de referências bibliográficas foi realizada nos bancos de dados Pubmed e SciELO. Foram selecionados estudos científicos publicados em português, inglês e espanhol, sem restrição de data de publicação, com as seguintes expressões-chaves presentes no título ou resumo: Ectopic pregnancy, Methotrexate, Hysterosalpingography, Fertility.

Quadro 1. Resultados da busca bibliográfica nas bases de dados.

Palavras-chave	PubMed	SciELO
Ectopic pregnancy	22.722	69
Methotrexate	64.866	201
Hysterosonography	129	5
Hysterosalpingography	5138	16
Ectopic pregnancy and Methotrexate	2281	19
Ectopic pregnancy and Methotrexate and Fertility	448	4
Ectopic pregnancy and Methotrexate Hysterosalpingography	60	1
Hysterosonography and Hysterosalpingography	29	1
Ectopic pregnancy and Hysterosonography	4	0
Ectopic pregnancy and Methotrexate and Hysterosonography	1	0

2. Mapa conceitual

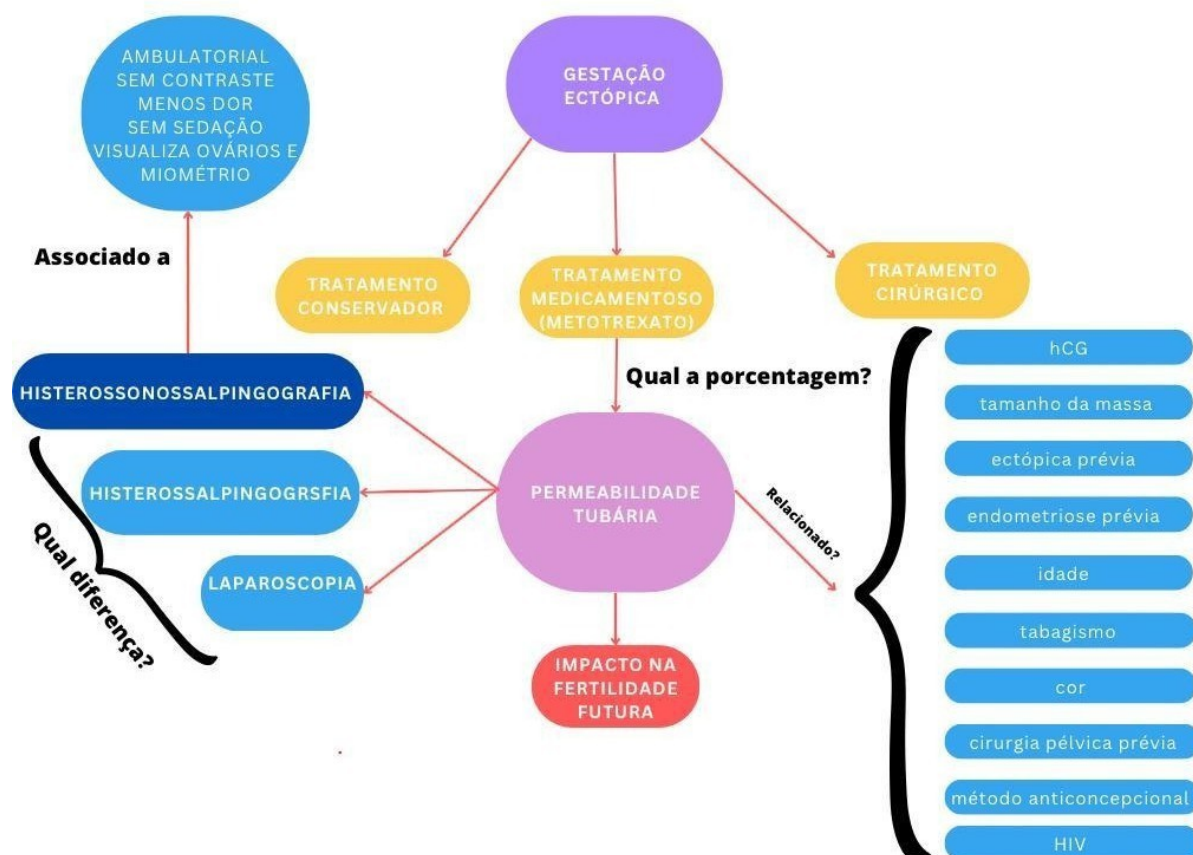


Figura 1. Mapa conceitual da gestação ectópica, modalidades terapêuticas e fatores associados à permeabilidade tubária.

O mapa conceitual apresenta a organização dos principais elementos relacionados à gestação ectópica (GE), às modalidades de tratamento e ao desfecho de permeabilidade tubária, que constitui o foco central do estudo. A GE pode ser abordada por três estratégias principais: tratamento conservador, tratamento medicamentoso com metotrexato (MTX) e tratamento cirúrgico (FEBRASGO, 2023; Papageorgiou, 2025).

A permeabilidade tubária é avaliada por métodos diagnósticos como histerossonossalpingografia (HyCoSy), histerossalpingografia (HSG) e laparoscopia, técnicas amplamente utilizadas na investigação da função tubária (Somigliana, 2020; Welie, 2022). A preservação da patência é fundamental para o prognóstico reprodutivo (Nature Reviews, 2024; Mullany, 2023).

À direita do diagrama, são apresentados os fatores potencialmente associados à permeabilidade tubária, incluindo níveis séricos de B-hCG, tamanho da massa ectópica, antecedente de GE, endometriose, idade, tabagismo, bem como histórico obstétrico e cirúrgico. Esses fatores são frequentemente descritos na literatura como potenciais preditores de falha terapêutica, recorrência de GE ou comprometimento tubário (Papageorgiou, 2025; Hao, 2023; Hosseinabadi, 2024).

O mapa evidencia, ainda, a relação entre as modalidades terapêuticas e o impacto da GE no potencial reprodutivo futuro, destacando a relevância de estratégias que preservem a função tubária, especialmente em mulheres com desejo reprodutivo (Élito, 2006; Scarpelli, 2025).

3. Gestação ectópica

O blastocisto normalmente se implanta na superfície endometrial da cavidade uterina. Qualquer implantação fora deste local é denominada gestação ectópica, condição identificada em até 1,5% das gestações no primeiro trimestre (Brim et al., 2024; Mullany, 2023). A maioria das GEs ocorre na tuba uterina (95-96%), embora também possa ocorrer em locais como colo uterino, cornos uterinos (intersticial ou cornual), cicatriz de histerotomia, ovário e cavidade abdominal (Papageorgiou, 2025).

4. Fatores de risco

Situações que lentificam ou obstruem o transporte embrionário pela tuba aumentam o risco de GE. A história prévia de gestação ectópica é o preditor mais importante de recorrência (Scarpelli, 2025). A doença inflamatória pélvica (DIP) e cirurgias pélvicas ou tubárias prévias podem produzir cicatrizes, aderências e obstrução tubária, elevando significativamente o risco (Mullany, 2023; Brim et al., 2024). Além disso, idade materna avançada, falha contraceptiva com dispositivo intrauterino e condições como endometriose são descritas como fatores predisponentes adicionais (Mullany, 2023; Papageorgiou, 2025).

5. Manifestações clínicas e exames complementares

A apresentação clínica mais comum da GE inclui sangramento vaginal no primeiro trimestre e dor abdominal (Mullany, 2023). Estudos retrospectivos relatam que 18-20% das mulheres atendidas em pronto-socorro por esses sintomas recebem o diagnóstico de GE (Joshi, 2025). A suspeita diagnóstica deve ser elevada em mulheres em idade reprodutiva com atraso menstrual, dor pélvica ou sangramento vaginal sem visualização ultrassonográfica de gestação intrauterina, especialmente em situações como gestação de localização incerta, instabilidade hemodinâmica ou abdome agudo sem causa aparente (Mullany, 2023; Papageorgiou, 2025).

Nos casos de ruptura tubária, pode haver hemorragia intra-abdominal com dor súbita e intensa em fossa ilíaca ou hipogástrio, sinais de choque hipovolêmico e manifestações como dor referida no ombro (sinal de Laffon) e equimose periumbilical (sinal de Cullen) (Mullany, 2023). O exame físico pode demonstrar palidez, sudorese, hipotensão postural, dor anexial à palpação ou massa anexial palpável (Papageorgiou, 2025).

A ultrassonografia transvaginal (USTV) é o exame de escolha, com elevada acurácia para confirmar ou excluir gestação intrauterina e identificar achados sugestivos de GE, como massa anexial complexa, líquido livre na cavidade abdominal e níveis de hCG incompatíveis com a idade gestacional (Wu, 2025; Xiao, 2021). O diagnóstico pode ser confirmado pela visualização de saco gestacional extrauterino, pela combinação de hCG sérico positivo com aspiração uterina negativa e posterior elevação ou platô dos níveis hormonais, ou por confirmação histológica intraoperatória (Papageorgiou, 2025).

6. Tratamento

O tratamento da GE inclui conduta expectante, tratamento clínico com metotrexato (MTX) ou tratamento cirúrgico por salpingostomia ou salpingectomia, preferencialmente por laparoscopia (Mullany, 2023; Papageorgiou, 2025). A escolha terapêutica depende da condição clínica da paciente, seus desejos reprodutivos, adesão ao seguimento, níveis de B-hCG e achados ultrassonográficos (Papageorgiou, 2025).

O MTX é o principal agente farmacológico utilizado, atuando como antagonista do ácido fólico e inibidor da proliferação trofoblástica (Mullany, 2023). Entre os critérios de indicação incluem-se estabilidade hemodinâmica, massa anexial <3,5 cm, B-hCG inicial <5.000 mUI/mL, ausência de dor significativa e desejo de preservar a fertilidade (Scarpelli, 2025). Os regimes mais utilizados incluem dose única (50 mg/m² IM), duas doses (50 mg/m² nos dias 1 e 4) ou múltiplas doses (1 mg/kg nos dias 1, 3, 5 e 7) (Long, 2023). Em pacientes adequadamente selecionadas, o MTX apresenta taxa de sucesso próxima de 90% (Long, 2023; Hao, 2023).

Após o início do tratamento, a dosagem de B-hCG nos dias 4 e 7 é fundamental. Uma redução $\geq 15\%$ entre esses dias indica resposta adequada, permitindo seguimento semanal até normalização dos níveis (Mullany, 2023). Estudos recentes demonstram que o MTX possui eficácia e impacto reprodutivo comparáveis à cirurgia conservadora, sendo opção segura para mulheres com desejo reprodutivo (Hao, 2023; Hosseinabadi, 2024).

7. Avaliação da patência tubária

O diagnóstico precoce, somado à maior sensibilidade dos métodos laboratoriais e à melhora da ultrassonografia transvaginal, permitiu avanços no tratamento da GE, que atualmente busca não apenas preservar a vida, mas também manter a funcionalidade tubária e a fertilidade (Papageorgiou, 2025). A avaliação da permeabilidade tubária no contexto de investigação de infertilidade pode ser realizada por histerossalpingografia, laparoscopia ou histerossonossalpingografia (HyCoSy) (Hosseinabadi, 2024; Ramos, 2022).

Além da análise da patência, esses métodos podem favorecer desobstrução tubária e aumentar taxas subsequentes de gravidez. A HyCoSy e a histerossalpingografia apresentam resultados semelhantes quanto à obtenção de gravidez, porém a HyCoSy está associada a menor dor e ausência de radiação (Welie, 2022). Trata-se de um procedimento ambulatorial, sem necessidade de sedação, sem exposição a contraste iodado, que permite visualização detalhada da cavidade uterina, espessura e contorno do miométrio, ovários e anexos durante a avaliação.

Em análise secundária do ensaio randomizado FOAM, envolvendo 1.160 mulheres com infertilidade, não houve diferença na proporção de permeabilidade tubária bilateral visível entre as que realizaram HyFoSy antes da HSG e aquelas submetidas apenas à HSG (87% vs. 87%), nem entre as que realizaram HSG antes da HyFoSy e aquelas que fizeram apenas HyFoSy (84% vs. 88%). Esses achados reforçam que HyFoSy/HyCoSy e HSG são métodos equivalentes na demonstração da patência tubária (Kamphuis et al., 2024). Além disso, outro estudo baseado no ensaio FOAM, Kamphuis et al. (2024) mostraram que a condução clínica baseada no HyFoSy resultou em taxas de nascidos vivos semelhantes às obtidas com HSG (46% versus 47%; diferença -1,2%; IC95%: -3,4 a 1,5), reforçando a equivalência diagnóstica e reprodutiva entre os métodos.

Em razão de sua boa acurácia, menor morbidade e menor risco de efeitos adversos e complicações, a histerossonossalpingografia vem sendo cada vez mais adotada como exame de primeira linha na investigação da permeabilidade tubária após tratamento conservador da GE, especialmente em mulheres com desejo reprodutivo (Somigliana, 2020; Ragni, 2021).

JUSTIFICATIVA

A gestação ectópica (GE) constitui importante causa de morbimortalidade materna no primeiro trimestre e permanece como relevante problema de saúde pública no Brasil. Estudos nacionais demonstram que a GE é responsável por proporção significativa das complicações obstétricas agudas, correspondendo a cerca de 6% a 13% das mortes gestacionais precoces (Caxambu et al., 2023). Em Porto Alegre, dados provenientes de hospital público mostraram que, entre 313 mulheres diagnosticadas com GE, a maioria era jovem, com média de 28 anos, reforçando o impacto reprodutivo da condição em mulheres em plena idade fértil (Caxambu et al., 2023).

No contexto local, destaca-se, ainda, estudo retrospectivo realizado no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), que avaliou a acurácia de um algoritmo baseado no teorema de Bayes para o diagnóstico de GE em cenário de emergência ginecológica, utilizando dados clínicos, ultrassonográficos e níveis séricos de hCG (Link et al., 2023). A existência de pesquisas nesse campo demonstra a relevância do tema na realidade assistencial e enfatiza a necessidade de aprofundar dimensões pouco exploradas, como desfechos reprodutivos após o tratamento conservador.

Além do risco imediato de complicações hemorrágicas, a GE tem repercussões diretas sobre a fertilidade futura das mulheres. A obstrução tubária secundária ao evento ectópico ou a seu manejo é reconhecida como uma das principais causas de infertilidade adquirida. O tratamento clínico com metotrexato (MTX), embora amplamente adotado em diversos países e recomendado em protocolos internacionais, apresenta expansão gradual no Brasil. A aceitação dessa abordagem medicamentosa, apesar de crescente, ainda encontra barreiras culturais, estruturais e assistenciais no país, o que contribui para uma aplicação heterogênea entre os serviços de saúde. Mesmo assim, estudos brasileiros recentes demonstram resultados favoráveis: Cancian et al. (2023), ao avaliarem mulheres tratadas com o protocolo de dose única de MTX, observaram elevada taxa de sucesso terapêutico, reforçando a viabilidade e eficácia desse regime no contexto nacional.

Apesar dos avanços terapêuticos, ainda persistem lacunas importantes na literatura brasileira sobre a repercussão do MTX na permeabilidade tubária e no prognóstico reprodutivo em médio e longo prazo. Estudos nacionais apontam taxas de patência entre 78% e 84% após tratamento conservador, mas, de modo geral, são limitados por amostras pequenas, metodologias heterogêneas e ausência de avaliação padronizada da anatomia tubária (Revista Unifeso Medicina, 2018). Ademais, há escassez de investigações que utilizem métodos modernos e menos invasivos, como a histerossonossalpingografia (HyCoSy), cuja acurácia, ausência de radiação e boa tolerabilidade são amplamente reconhecidas internacionalmente (Welie, 2022; Somiglana, 2020).

Considerando o perfil epidemiológico observado em Porto Alegre — marcado por mulheres jovens com desejo reprodutivo preservado — e a lacuna de estudos que avaliem a permeabilidade tubária após MTX em serviços públicos de referência, justifica-se a realização desta pesquisa. A produção de evidências atualizadas e regionalizadas pode subsidiar protocolos clínicos, qualificar o aconselhamento reprodutivo pós gestação ectópica, fortalecer a tomada de decisão compartilhada e orientar políticas públicas voltadas à saúde reprodutiva feminina no Brasil.

HIPÓTESES

Hipóteses nulas

H₀₁: A prevalência de permeabilidade tubária após o tratamento da gravidez ectópica com metotrexato não difere da prevalência descrita na literatura (aproximadamente 70%-85%) e nenhuma característica clínica, sociodemográfica ou laboratorial está associada à obstrução tubária.

H₀₂: O perfil clínico, sociodemográfico e laboratorial das pacientes tratadas com metotrexato é semelhante ao relatado em estudos prévios sobre gestação ectópica.

H₀₃: A distribuição dos padrões de permeabilidade tubária avaliados pela histerossonossalpingografia, no seguimento a longo prazo, não difere dos achados previamente publicados.

H₀₄: Não há associação entre variáveis clínicas, reprodutivas ou laboratoriais (como níveis séricos de B-hCG, diâmetro da massa anexial, história de gravidez ectópica prévia, uso de contraceptivos ou tabagismo) e os desfechos de permeabilidade tubária.

H₀₅: Nenhuma das variáveis incluídas no modelo multivariado (variáveis com $p < 0,20$ na análise bivariada) apresenta associação independente com a obstrução tubária.

Hipóteses alternativas

H₁₁: A prevalência de permeabilidade tubária após o tratamento da gravidez ectópica com metotrexato difere dos valores descritos na literatura e há características clínicas, sociodemográficas ou laboratoriais associadas à obstrução tubária.

H₁₂: O perfil clínico, sociodemográfico e laboratorial das pacientes tratadas com metotrexato difere daquele relatado em estudos prévios

H₁₃: A distribuição dos padrões de permeabilidade tubária avaliados pela histerossonossalpingografia, no seguimento a longo prazo, difere dos achados previamente publicados.

H₁₄: Há associação entre variáveis clínicas, reprodutivas ou laboratoriais e os desfechos de permeabilidade tubária.

H₁₅: Pelo menos uma das variáveis incluídas no modelo multivariado apresenta associação independente com a obstrução tubária.

OBJETIVOS

Principal

Estimar a prevalência da permeabilidade tubária após tratamento com metotrexato em casos de gravidez ectópica e identificar características associadas à sua obstrução.

Secundários

Caracterizar o perfil clínico, sociodemográfico e laboratorial das pacientes tratadas.

Descrever a permeabilidade tubária através da histerossonossalpingografia das pacientes a longo prazo

Analisar a relação entre variáveis clínicas e os desfechos de permeabilidade tubária.

Identificar fatores independentemente associados à obstrução tubária, por meio de modelo de regressão de Poisson com variância robusta, incluindo variáveis com $p < 0,20$ na análise bivariada.

REFERÊNCIAS

- CANCÍAN, G. F. V.; TRAPANI, V. F.; BROGNI, G. M.; TRAPANI JÚNIOR, A. *Análise das gestações ectópicas íntegras tratadas com o protocolo de dose única de metotrexato*. *Femina*, v. 51, n. 4, p. 233-239, 2023.
- CAXAMBU, C. L.; FRONZA, E.; STRAPASSON, M. R. *Perfil de mulheres com gravidez ectópica atendidas em um hospital público de Porto Alegre, RS*. *Saúde, Meio & Ambiente*, v. 12, p. 205-220, 2023.
- ELITO JÚNIOR, J.; HAN, K. K.; CAMANO, L. *Tubal patency following methotrexate treatment versus salpingostomy in ectopic pregnancy*. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 28, n. 3, p. 142- 147, 2006.
- FEBRASGO - Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. *Manual de Orientações: Gestação Ectópica*. São Paulo, 2023.
- HAO, H. J.; LI, Y.; XU, Y.; et al. *Reproductive outcomes following methotrexate versus surgical management of tubal ectopic pregnancy: a meta-analysis*. *Medicine*, v. 102, n. 17, e31053, 2023.
- HOSSEINABADI, F.; RAHMANI, K.; AZIZI, R.; et al. *Tubal patency after different conservative treatments for ectopic pregnancy*. *Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research*, v. 9, n. 1, p. 23-30, 2024.
- JWA, S. C.; KUWAHARA, A.; SAITO, H.; et al. *Trends in ectopic pregnancy incidence and risk factors: a multicenter study*. *Human Reproduction*, v. 35, n. 9, p. 2103-2112, 2020.
- KAMPHUIS, E. I. et al. *Hysterosalpingo-foam sonography versus hysterosalpingography for tubal patency assessment: secondary analysis of the FOAM randomized trial*. *Fertility and Sterility*, v. 121, n. 4, p. 736-744, 2024.
- KAMPHUIS, D.; VAN EEKELEN, R.; VAN WELIE, N.; et al. *Hysterosalpingo-foam sonography versus hysterosalpingography during fertility work-up: an economic evaluation alongside a randomized controlled trial*. *Human Reproduction*, v. 39, n. 6, p. 1222-1230, 2024.
- LINK, C. A.; et al. *Diagnosing ectopic pregnancy using Bayes' theorem: a retrospective cohort study*. *Fertility and Sterility*, v. 119, n. 1, p. 78-86, 2023.
- LONG, Y.; WANG, J.; HUANG, H.; et al. *Efficacy and safety of systemic methotrexate in ectopic pregnancy: a meta-analysis*. *Medicine*, v. 102, n. 24, e106814, 2023.
- MULLANY, S.; ELITO JÚNIOR, J.; MARIANI NETO, C. *Ectopic pregnancy: diagnostic approach and management*. *StatPearls*, 2023.
- NATURE REVIEWS DISEASE PRIMERS. *Ectopic pregnancy*. *Nature Reviews Disease Primers*, v. 10, p. 41, 2024.

PAPAGEORGIU, D. *Diagnostic and therapeutic advances in ectopic pregnancy: an updated review.* *Biomedicines*, v. 13, n. 6, p. 1465, 2025.

SAYED, I. *Assessment of β -human chorionic gonadotropin level as a reliable predictor of tubal patency confirmed with transvaginal ultrasound-guided selective salpingography (TVSSG) following conservative treatment of tubal pregnancy.* *Archives of Gynecology and Obstetrics*, v. 285, n. 4, p. 1043-1048, 2012.

SCARPELLI, E.; OLIVEIRA, M.; FERNANDES, M.; et al. *Predictors of success and fertility outcomes after methotrexate in tubal ectopic pregnancy: a cohort study 2019-2023.* *Reproductive Medicine*, v. 34, n. 2, p. 112-118, 2025.

RAMOS, J.; PELLICER, N.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, M.; et al. *Hysterosalpingography is obsolete: hysterosalpingo-contrast foam sonography should be the alternative.* *Reproductive BioMedicine Online*, v. 45, n. 5, p. 839-842, 2022.

WELIE, N.; DREYER, K.; VERHOEVE, H. R.; et al. *Hysterosalpingo-contrast sonography versus hysterosalpingography in fertility work-up: randomized controlled trial.* *Human Reproduction*, v. 37, n. 2, p. 240-250, 2022.

WU, J.; WANG, S.; LIN, H.; et al. *Diagnostic accuracy of transvaginal sonographic markers in ectopic pregnancy: a systematic review and meta-analysis.* *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, v. 65, n. 1, p. 22-30, 2025.

XIAO, Y.; ZHANG, L.; TANG, Y.; et al. *Advances in imaging and management of ectopic pregnancy.* *Frontiers in Reproductive Health*, v. 3, p. 55-64, 2021.

YONG, P. J.; WILLIAMS, C.; LISONKOVA, S.; et al. *Incidence, diagnosis and outcomes of ectopic pregnancy in women without classical risk factors: a population-based study.* *BJOG*, v. 127, n. 8, p. 982-989, 2020.

ARTIGO EM INGLÊS

Title

Tubal Patency Assessment by Hystero-Contrast-Sonosalpingography in Women with Ectopic Pregnancy After Methotrexate Treatment

Authors and Affiliations

Thaynara Maestri Vignatti

Department of Gynecology and Obstetrics, Hospital

Fêmima ORCID: 0000-0001-9664-9557

Felipe Fagundes Bassols

Full Professor, Department of Gynecology, Obstetrics and Fetal Medicine, Hospital

Fêmima ORCID: 0000-0002-2984-6806

Mirela Foresti Jimenez

Full Professor, Department of Gynecology and Obstetrics, Federal University of Health Sciences of Porto Alegre (UFCSPA);

Professor, Graduate Program in Gynecology and Obstetrics (PPGGO), Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS)

ORCID: 0000-0002-9579-5592

Corresponding Author:

Thaynara Maestri Vignatti – thaymaestri9@gmail.com

Funding Statement

There was no funding for this study. All expenses were covered by the authors. ABSTRACT

Objective: To estimate the prevalence of tubal patency after methotrexate treatment for ectopic pregnancy and identify characteristics associated with obstruction.

Methods: Prospective cohort study performed at a tertiary public hospital (2018-2025). Women with confirmed tubal ectopic pregnancy treated with single-dose methotrexate were included if clinically stable, with increasing or stable β -hCG, adnexal mass ≤ 3.5 cm, and desire for future pregnancy. Exclusion criteria were hemodynamic instability, contraindications to methotrexate, or no reproductive desire. At least three months after treatment, participants were invited for tubal patency assessment via hystero-contrast-sonosalpingography. The main outcome was tubal patency. Statistical analysis included proportions, comparative tests, and Poisson regression with robust variance to identify predictors of obstruction.

Results: Of 197 clinically treated patients, 41 (11.1%) completed the evaluation. Mean age was 30.8 years. Most were White (72.2%), non-contraceptive users (67.5%), and smokers (26.3%). Tubal patency was observed in 85.4% (95% CI: 70.8-94.4%). Median initial β -hCG was 913 mIU/mL, median ectopic mass diameter 24 mm, and median endometrial thickness 5.0 mm. A second methotrexate

dose was required in 17.1%. In multivariate analysis, previous ectopic pregnancy was the only factor significantly associated with tubal obstruction (RR = 5.2; 95% CI: 1.3-21.2; $p = 0.022$). Maternal age ($p = 0.383$) and prior cesarean delivery ($p = 0.917$) showed no associations.

Conclusion: Methotrexate treatment preserved tubal patency in most evaluated women, with results consistent with the literature. Previous ectopic pregnancy was the main predictor of tubal obstruction, underscoring the need for individualized reproductive counseling after conservative management.

Keywords: Ectopic pregnancy; Methotrexate; Hystero-contrast-sonosalpingography; Tubal patency; Fertility.

Introduction

Ectopic pregnancy is a potentially severe condition characterized by implantation of the trophoblast outside the uterine cavity, with the fallopian tube being the most frequently affected site, accounting for 90-95% of cases (1). Despite diagnostic advances, it remains an important cause of morbidity and mortality in the first trimester, responsible for approximately 8% of direct obstetric deaths (2). Clinical presentation varies from asymptomatic cases to abdominal pain and bleeding, and many patients lack classical risk factors, reinforcing the need for continuous vigilance (3).

Early diagnosis depends on combining transvaginal ultrasonography with serum human chorionic gonadotropin measurement, enabling identification of specific features of ectopic pregnancy and improving diagnostic accuracy, such as heterogeneous adnexal masses and the “hyperechogenic ring” sign (4,5). Greater availability of high-resolution ultrasonography has contributed to the increasing use of clinical treatment with methotrexate, an effective option for resolving non-complicated ectopic pregnancy while aiming to preserve the fallopian tube and future fertility (6,7).

However, an important concern remains: the impact of conservative treatment on tubal patency and, consequently, reproductive capacity. Studies show patency rates between 70% and 85% after methotrexate use, similar to rates observed after conservative surgical procedures such as salpingostomy (8-10). Clinical and reproductive factors may influence this outcome, supporting the need for structured follow-up evaluations. In this context, hystero-contrast-sonosalpingography emerges as a modern, minimally invasive method with good accuracy, less pain, and absence of radiation when compared with conventional hysterosalpingography (11).

Given the relevance of preserving tubal function and the scarcity of updated national data, it is essential to investigate tubal patency after clinical treatment of ectopic pregnancy, especially within public health settings.

The main objective of this study was to estimate the prevalence of tubal patency after clinical treatment of ectopic pregnancy with methotrexate. Additional objectives included describing sociodemographic, clinical, and ultrasonographic characteristics of treated patients; evaluating tubal patency using hystero-contrast-sonosalpingography; assessing the relationship between clinical variables and tubal obstruction; and identifying independently associated factors using Poisson regression with robust variance.

Methods

This study was designed as a prospective cohort developed to evaluate fallopian tube patency after clinical treatment of ectopic pregnancy. The study was conducted at the Complicated Puerperium and Fetal Medicine Outpatient Clinic of a tertiary public hospital between 2018 and 2025.

Eligible participants were women with confirmed tubal ectopic pregnancy. Inclusion occurred only among hemodynamically stable patients with unruptured ectopic pregnancy, adnexal mass ≤ 3.5 cm,

serum human chorionic gonadotropin levels compatible with clinical management, and future reproductive desire. Exclusion criteria included contraindications to methotrexate, hemodynamic instability, active pelvic inflammatory disease, absence of reproductive desire, inability to undergo follow-up, or refusal to undergo tubal assessment.

Treatment Protocol

All participants received standardized clinical treatment with single-dose methotrexate, administered intramuscularly at 50 mg/m². Therapeutic response was monitored by serum human chorionic gonadotropin measurements on days 1, 4, and 7. A reduction $\geq 15\%$ between days 4 and 7 was considered an adequate response. When response was insufficient, a second dose of methotrexate was administered according to the same criteria.

Tubal Patency Assessment

Tubal patency assessment was performed at least three months after treatment. Participants were invited to undergo hystero-contrast-sonosalpingography to evaluate fallopian tube patency. The procedure included baseline transvaginal ultrasonography, followed by cervical catheterization and instillation of saline combined with ultrasound-contrast medium. The tube was considered patent when free passage of contrast and peritoneal dispersion were observed. Absence of progression or retention of contrast was interpreted as obstruction. The method was chosen for its modern approach, accuracy, and absence of radiation.

Sociodemographic, clinical, laboratory, and ultrasonographic variables were collected, including maternal age, parity, history of ectopic pregnancy, smoking, previous pelvic surgery, serum hCG levels, and ultrasonographic measures of the ectopic pregnancy.

Statistical Analysis

The primary outcome was patency of the fallopian tube affected by the ectopic pregnancy. Independent variables included clinical, laboratory, and ultrasonographic characteristics. Analyses used absolute and relative frequencies for categorical variables and mean and standard deviation or median and interquartile range for continuous variables.

Associations between independent variables and the outcome were evaluated using the chi-square test or Fisher's exact test, as appropriate. Poisson regression with robust variance was used to estimate adjusted prevalence ratios, including variables with $p < 0.20$ in bivariate analysis. The significance level was set at 5%.

Sample size calculation was based on estimating the proportion of tubal patency after clinical treatment. A patency proportion of 70% was assumed, based on a previous study evaluating tubal patency after conservative treatment of ectopic pregnancy (12). Using a 15% absolute precision, a 95% confidence level, and the Wald method, a minimum sample size of 36 participants was obtained. Adding 10% for losses and refusals, the recommended sample size was 40 women. With this sample, we expected approximately 28 women with patent tubes (70%) and 12 with obstruction. This size allows detection of differences equivalent to one standard deviation between groups, with 80% power and $\alpha = 0.05$.

Ethical Aspects

The study was approved by the Research Ethics Committee (CAAE 62850922.0.0000.5530). All participants signed informed consent before inclusion.

Results

Among 197 women with ectopic pregnancy treated with methotrexate at Hospital F  mina (2018- 2024), 41 (11.1%) underwent hystero-contrast-sonosalpingography for tubal patency evaluation. The remaining patients were excluded due to loss to follow-up, refusal to undergo the exam, or lack of reproductive desire.

Mean participant age was 30.8 years (SD = 5.3). Regarding ethnicity, 26 (72.2%) were White, 6 (16.7%) were Brown, and 4 (11.1%) were Black. Use of contraceptive methods in the cycle of ectopic pregnancy was reported by 13 (32.5%) patients; combined oral contraceptives were the most frequent (17.5%). Smoking was reported by 9 (23.7%) women.

The median initial human chorionic gonadotropin level was 913 mIU/mL (IQR = 955.5), with a tendency toward higher levels in patients requiring an additional dose and in those who developed obstruction. The median ectopic pregnancy diameter was 24 mm (IQR = 14); in 17.5% of cases the diameter was ≤ 25 mm. Median endometrial thickness was 5 mm (IQR = 7).

A total of 82 fallopian tubes were evaluated (41 affected and 41 contralateral). The affected tube was patent in 35 cases (85.4%; 95% CI: 70.8-94.4%). A second dose of methotrexate was required in 7 women (17.1%). Among these, 6 presented tubal obstruction (85.7%), suggesting an association between initial treatment failure and greater tubal compromise; however, this association was not statistically significant after multivariate adjustment ($p = 0.917$).

Variables with $p < 0.20$ were included in the Poisson regression model with robust variance. After adjustment for previous ectopic pregnancy, prior surgery, and age, only history of ectopic pregnancy remained independently associated with tubal obstruction, with an adjusted prevalence ratio of 5.2 (95% CI: 1.3-21.2; $p = 0.022$). Maternal age (RR = 0.94; 95% CI: 0.81-1.08; $p = 0.383$) and previous cesarean delivery (RR = 1.08; 95% CI: 0.28-4.19; $p = 0.917$) showed no significant association.

Table 1. Association Between Clinical Variables and Tubal Obstruction in Women Clinically Treated for Ectopic Pregnancy

Variable	% Obstruction	p (bivariate)	Adjusted RR (95% CI)	p (final)
				model
				developed
				obstruction
Previous ectopic pregnancy (Yes)	66.7%	51	5.2 (1.3-21.2)	0.022
Previous ectopic pregnancy (No)	10.5%	—	—	—
Previous pelvic surgery (Yes)	50.0%	274	1.1 (0.3-4.2)	0.917
Previous pelvic surgery (No)	12.8%	—	—	—
Maternal age (years)	—	—	0.9 (0.8-1.1)	0.383

Discussion

This study evaluated tubal patency after clinical treatment of ectopic pregnancy with methotrexate and identified factors associated with obstruction of the affected tube. The patency rate observed was high and consistent with previously described data, reinforcing the reproductive safety of conservative management in appropriately selected cases (1,2). These findings are particularly relevant considering that ectopic pregnancy affects young reproductive-age women, often without clearly identifiable classical risk factors (3).

Patient characteristics were similar to those reported in international population-based series and Brazilian studies from public health services, which describe predominance of young women, mostly with unplanned pregnancies and similar sociodemographic profiles (3,14). These data reinforce the importance of well-established protocols for early diagnosis and conservative management, especially in public healthcare settings (6,13,14).

The proportion of patent tubes approximated patency rates reported in studies evaluating tubal patency after clinical treatment of ectopic pregnancy, ranging between 70% and 85%, comparable to results after conservative surgical techniques such as salpingostomy (8,10). Meta-analyses and recent cohorts demonstrate that methotrexate treatment has similar efficacy to surgical treatment in resolving ectopic pregnancy, with satisfactory preservation of tubal anatomy and good reproductive outcomes in long-term follow-up (7,9,13).

Advances in diagnosis, including the association of specific ultrasonographic markers with B-hCG measurement, improved accuracy and reduced unnecessary interventions (4,5). Additionally, models based on Bayesian reasoning applied to the diagnosis of ectopic pregnancy demonstrate the potential of integrating pre-test probability, clinical findings, and imaging results to support more precise and individualized decisions (15).

Hystero-contrast-sonosalpingography has been widely studied and validated as an accurate method with good agreement with conventional hysterosalpingography and less discomfort for patients (11,16). In this study, the use of an ultrasound-based method aligns with contemporary recommendations for fertility investigation after tubal-risk events (6,11,16).

Among the analyzed variables, previous ectopic pregnancy emerged as the main factor associated with tubal obstruction, maintaining statistical significance even after adjustment. This finding aligns with studies reporting higher cumulative risk of anatomical and functional tubal damage after recurrent ectopic pregnancy (2,7,8).

Clinical and ultrasonographic parameters such as maternal age, initial B-hCG level, ectopic pregnancy diameter, and endometrial thickness were not associated with obstruction, consistent with literature showing heterogeneous results regarding the isolated prognostic value of these variables (4,5,9,12).

Although the need for a second methotrexate dose was more frequent among patients with obstruction, this variable did not remain associated after adjustment, consistent with studies that found no consistent correlation between initial methotrexate response and long-term tubal patency (9,12). These findings suggest that other factors, such as previous tubal damage, underlying inflammatory conditions, and prior ectopic pregnancy episodes, may be more determinant for tubal integrity than treatment-response dynamics.

Limitations include the reduced sample size and loss to follow-up for patency evaluation—common limitations in studies involving reproductive outcomes after ectopic pregnancy (7-9,13). Additionally, hystero-contrast-sonosalpingography evaluates patency but cannot fully determine tubal functionality, although it is widely accepted as an initial method (11,16). Absence of subsequent pregnancy follow-up prevents correlation between tubal patency and future gestational outcomes.

Despite these limitations, the findings have important clinical implications. The high patency rate reinforces the reproductive efficacy of conservative methotrexate treatment when appropriately applied, aligning with national and international guidelines (1,2,6,7). Identification of previous ectopic pregnancy as the main factor associated with tubal obstruction highlights the need for individualized reproductive follow-up and, in some cases, early fertility investigation or referral to assisted reproduction. The use of minimally invasive tubal evaluation methods is also aligned with contemporary practices aiming to reduce risks and discomfort (11,16).

This study provides updated national data on tubal patency after methotrexate treatment for ectopic pregnancy, demonstrating high patency rates and identifying previous ectopic pregnancy as the main risk factor for obstruction. These findings support strategies that preserve reproductive function and emphasize the importance of specialized follow-up.

Conclusion

This study demonstrated that clinical treatment of ectopic pregnancy with methotrexate preserves fallopian tube patency in most evaluated patients. The high patency rate reinforces the reproductive safety and efficacy of conservative management when applied to appropriately selected cases. Among analyzed variables, previous ectopic pregnancy was the only factor independently associated with obstruction of the affected tube, emphasizing its relevance as a clinical marker of increased anatomical vulnerability.

The results reinforce the importance of individualized reproductive follow-up after ectopic pregnancy, particularly in women with previous episodes. Furthermore, the findings contribute to improving clinical counseling and provide updated national data on tubal preservation after conservative treatment.

References

1. Mullany S, Elito Júnior J, Mariani Neto C. Ectopic pregnancy: diagnostic approach and management. *StatPearls*; 2023.
2. Nature Reviews Disease Primers. Ectopic pregnancy. *Nat Rev Dis Primers*. 2024;10:41.
3. Yong PJ, Williams C, Lisonkova S, et al. Incidence, diagnosis and outcomes of ectopic pregnancy in women without classical risk factors. *BJOG*. 2020;127(8):982-989.
4. Wu J, Wang S, Lin H, et al. Diagnostic accuracy of transvaginal sonographic markers in ectopic pregnancy: a systematic review and meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2025;65(1):22-30.
5. Xiao Y, Zhang L, Tang Y, et al. Advances in imaging and management of ectopic pregnancy. *Front Reprod Health*. 2021;3:55-64.
6. FEBRASGO. *Gestação Ectópica - Manual de Orientações*. São Paulo; 2023.
7. Papageorgiou D. Diagnostic and therapeutic advances in ectopic pregnancy. *Biomedicine*. 2025;13(6):1465.
8. Hosseinabadi F, Rahmani K, Azizi R, et al. Tubal patency after different conservative treatments for ectopic pregnancy. *J Obstet Gynecol Cancer Res*. 2024;9(1):23-30.
9. Scarpelli E, Oliveira M, Fernandes M, et al. Predictors of success and fertility outcomes after methotrexate. *Reproductive Medicine*. 2025;34(2):112-118.
10. Elito Júnior J, Han KK, Camano L. Tubal patency following methotrexate treatment versus salpingostomy in ectopic pregnancy. *Rev Bras Ginecol Obstet*. 2006;28(3):142-147.

11. Welie N, Dreyer K, Verhoeve HR, et al. Hysterosalpingo-contrast sonography versus hysterosalpingography in fertility work-up: randomized trial. *Hum Reprod.* 2022;37(2):240-250.
12. Al Sayed I. Assessment of β -human chorionic gonadotropin level as a reliable predictor of tubal patency confirmed with transvaginal ultrasound-guided selective salpingography following conservative treatment of tubal pregnancy. *Arch Gynecol Obstet.* 2012;285:1043-1048.
13. Cancian GFV, Trapani VF, Brogni GM, Trapani Júnior A. Análise das gestações ectópicas íntegras tratadas com o protocolo de dose única de metotrexato. *Femina.* 2023;51(4):233-239.
14. Caxambu CL, Fronza E, Strapasson MR. Perfil de mulheres com gravidez ectópica atendidas em um hospital público. *Saúde Meio Ambiente.* 2023;12:205-220.
15. Link CA, et al. Diagnosing ectopic pregnancy using Bayes' theorem: a retrospective cohort study. *Fertil Steril.* 2023;119(1):78-86.
16. Somigliana E, et al. HyCoSy as a diagnostic tool for tubal patency: performance and clinical utility. (complemento metodológico).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo avaliou a permeabilidade tubária de mulheres tratadas clinicamente com metotrexato por gestação ectópica (GE) ao longo de sete anos no Hospital Fêmina, contribuindo com evidências atualizadas para a compreensão do impacto reprodutivo dessa abordagem terapêutica. Entre 197 mulheres tratadas com metotrexato no período, apenas 41 realizaram histerossonossalpingografia, o que corresponde a 11,1% do total. Esse número reflete não apenas as dificuldades inerentes ao acompanhamento a longo prazo, mas também desafios frequentes na prática clínica, como perdas de seguimento, recusa ao exame ou ausência de intenção reprodutiva imediata. Ainda assim, a amostra permitiu avaliar de maneira consistente o comportamento tubário após o tratamento conservador.

Os resultados demonstraram que a taxa global de permeabilidade tubária foi de 85,4% (IC95%: 70,8-94,4%), corroborando achados de estudos internacionais que indicam preservação tubária entre 70% e 85% após o tratamento clínico. Do ponto de vista clínico e epidemiológico, as participantes apresentaram idade média de 30,8 anos, predomínio de mulheres brancas e baixa prevalência de gestação ectópica prévia (4,9%). Observou-se que 26,3% eram tabagistas, e aproximadamente um terço fazia uso de contraceptivos no momento do diagnóstico. Esses dados são compatíveis com o perfil descrito em estudos nacionais e internacionais sobre gestação ectópica em populações jovens e em idade reprodutiva.

Um achado relevante deste estudo foi a elevada proporção de obstrução tubária entre as mulheres que necessitaram de uma segunda dose de metotrexato: 85,7% apresentaram obstrução ipsilateral. Embora a associação não tenha permanecido significativa na análise multivariada, esse resultado sugere que a falha terapêutica inicial pode estar relacionada a maior comprometimento da trompa afetada, possivelmente refletindo quadros ectópicos de maior agressividade, maior massa trofoblástica ou níveis mais elevados de β -hCG. O valor mediano de β -hCG inicial (913 mUI/mL) apresentou tendência a maior elevação entre pacientes com obstrução e entre aquelas que necessitaram de esquema terapêutico adicional, o que é consistente com a literatura que associa níveis elevados de β -hCG a menor taxa de sucesso do tratamento clínico.

Outro achado importante refere-se ao diâmetro da gestação ectópica. Neste estudo, o diâmetro mediano foi de 24 mm, sendo que lesões maiores apresentaram maior probabilidade de resultar em obstrução tubária. Esse comportamento já foi descrito em estudos prévios, reforçando a hipótese de que massas maiores geram maior inflamação local, dano tecidual e, conseqüentemente, maior risco de cicatrização e oclusão.

No modelo multivariado, apenas o antecedente de gestação ectópica prévia apresentou associação independente com obstrução tubária (RP = 5,19; IC95%: 1,27-21,18; $p = 0,022$), confirmando ser o principal fator prognóstico negativo para a função tubária após novo episódio.

Essa associação é amplamente reconhecida na literatura, que descreve a GE prévia como um dos mais fortes preditores de recorrência e de dano estrutural tubário.

Os achados deste estudo reforçam que o metotrexato é uma estratégia eficaz e segura para o manejo da gestação ectópica, preservando a permeabilidade tubária na grande maioria dos casos. Do ponto de vista assistencial e reprodutivo, isso representa uma vantagem relevante, especialmente em mulheres jovens com desejo reprodutivo futuro, posicionando o tratamento clínico como uma alternativa conservadora importante.

PERSPECTIVAS

Os resultados deste estudo abrem importantes caminhos para avanços no manejo clínico e na investigação científica sobre gestação ectópica tratada com metotrexato. A elevada taxa de permeabilidade tubária observada, aliada à identificação de fatores associados à obstrução, reforça a necessidade de estratégias estruturadas de seguimento reprodutivo, sobretudo em serviços públicos onde há maior risco de perda de acompanhamento.

Do ponto de vista assistencial, torna-se evidente a necessidade de consolidar protocolos que incluam a avaliação sistemática da função tubária após o tratamento da GE, especialmente em mulheres que desejam engravidar novamente. A histerossalpingografia mostrou-se um método eficaz, bem tolerado e com elevada capacidade diagnóstica, constituindo uma alternativa segura para a avaliação da permeabilidade tubária após o tratamento clínico da gestação ectópica. Embora sua disponibilidade ainda seja limitada em muitos serviços públicos, sua incorporação progressiva nos protocolos de seguimento pode aprimorar a identificação precoce de alterações tubárias em mulheres com desejo reprodutivo. Além disso, a articulação entre os serviços de ginecologia, medicina fetal, emergência e reprodução humana tem potencial para otimizar o fluxo assistencial, reduzir perdas de seguimento e ampliar o acesso aos métodos diagnósticos mais adequados a essa população.

Sob a perspectiva da pesquisa, os achados sugerem a necessidade de estudos com amostras maiores e maior representatividade, incluindo análises multicêntricas que reflitam a diversidade populacional brasileira. Investigações futuras podem explorar em profundidade o impacto de fatores clínicos, laboratoriais e ultrassonográficos sobre a permeabilidade tubária, além de avaliarem desfechos reprodutivos a longo prazo, como taxa de gestação intrauterina, tempo até a concepção, recorrência de GE e necessidade de técnicas de reprodução assistida.

No âmbito da saúde pública, fortalecer a capacidade diagnóstica precoce da gestação ectópica e ampliar o acesso ao tratamento clínico com metotrexato podem reduzir complicações, evitar cirurgias desnecessárias e melhorar os desfechos reprodutivos da população, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica. A implementação de programas educativos e linhas de cuidado específicas para mulheres em risco pode contribuir significativamente para diminuição da morbidade associada à condição.

Em síntese, os resultados deste estudo não apenas reforçam o valor do metotrexato como tratamento conservador eficaz da gestação ectópica, mas também apontam para a necessidade de aprimorar estratégias de seguimento, investir em pesquisas com maior poder estatístico e expandir a utilização de tecnologias diagnósticas modernas, garantindo atendimento integral e qualificado às mulheres afetadas por essa condição.

ANEXOS

HOSPITAL NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO - GRUPO
HOSPITALAR CONCEIÇÃO

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: ANÁLISE DA PERMEABILIDADE TUBÁRIA POR HISTEROSSONOSALPINGOGRAFIA EM MULHERES COM GRAVIDEZ ECTÓPICA APÓS TRATAMENTO COM METOTREXATO

Pesquisador: FELIPE FAGUNDES BASSOLS

Área Temática:

Versão: 4

CAAE: 65148722.1.0000.5530

Instituição Proponente: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SA

Patrocinador Principal: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SA

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.859.500

Apresentação do Projeto:

As informações dos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivos da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do documento Informações Básicas da Pesquisa ANÁLISE DA PERMEABILIDADE TUBÁRIA POR HISTEROSSONOSALPINGOGRAFIA EM MULHERES COM GRAVIDEZ ECTÓPICA APÓS TRATAMENTO COM METOTREXATO, datado em 15/11/2022 e do Projeto Detalhado enquanto Projeto de Pesquisa.

Pesquisa vinculada ao Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia do GHC.

Sector de Ginecologia - Ambulatório de Puerpério Complicado e Medicina Fetal do Hospital Fêmina

Desenho - Estudo epidemiológico de delineamento coorte prospectiva.

Hipótese: As pacientes com gestação ectópica, tratadas com metotrexato apresentariam uma patência tubária de 70% na trompa acometida, e a perviabilidade estaria relacionada com a níveis de beta HCG, tamanho da massa, presença de batimento cardíaco fetal, além das características sociodemográficas da paciente.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Geral

Analisar a prevalência e os fatores associado à permeabilidade tubária após tratamento com metotrexato em mulheres que tiveram uma gravidez ectópica.

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Prédio do Ambulatório - 3º andar
Bairro: CRISTO REDENTOR **CEP:** 91.350-200
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3357-2714 **E-mail:** cep-ghc@ghc.com.br

Página 01 de 04

HOSPITAL NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO - GRUPO
HOSPITALAR CONCEIÇÃO

Continuação do Parecer: 5.859.500

Objetivos específicos

Descrever as características sociodemográficas, clínicas, laboratoriais e de achados em exames de imagem.

Descrever a permeabilidade tubária através da histerossonosalpingografia das pacientes a longo prazo

Testar associações entre as características sociodemográficas, clínicas, laboratoriais e de achados em exames de imagem e a permeabilidade tubária.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

O presente estudo atende aos princípios bioéticos determinados pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). As pacientes serão orientadas sobre riscos de dismenorréia, sangramento vaginal, tonturas ou desmaios durante e após o exame. Em casos muito raros, poderão surgir reações alérgicas à solução utilizada no exame ou infecção. Além disso, as pacientes cujo exame identifique disfunções nos órgãos analisados, podem manifestar sofrimento emocional, como sintomas de ansiedade, depressão, falta de esperança, sentimentos de culpa e baixa estima. Nestes casos, além do encaminhamento para Ambulatório de Reprodução Humana para seguimento adequado, elas serão direcionadas para psicoterapia via unidade básica de saúde. Somente a equipe assistencial terá acesso aos dados identificadores dos pacientes, será utilizado método de desidentificação e anonimização por meio de rotinas já estabelecidas no serviço com codificações dos casos por meio de chaves pseudosaleatórias, a fim de que seja inviabilizada a identificação das pacientes pela equipe de análise dos dados.

Benefícios:

Nos Estados Unidos, dados do departamento de emergência, demonstraram que a incidência de 2006 a 2013 aumentou de 11 para 13,7 gestações ectópicas por 1.000 nascidos vivos e de 7 para 8,3 por cento de gravidez ectópica por 1.000 gestações [9]. A prevalência de GE no Brasil varia de 6 a 16%; e a incidência é de aproximadamente 2% das gestações [22]. A gravidez ectópica tem o potencial de acometer as pacientes não apenas no cenário agudo, sendo que a hemorragia da gravidez ectópica ainda é a principal causa de mortalidade materna relacionada à gravidez no primeiro trimestre e é responsável por 4% de todas as mortes relacionadas à gravidez, mas também tem impactos duradouros na fertilidade futura, com apenas 50% das mulheres tendo um nascimento vivo com sucesso após uma gravidez ectópica.

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Prédio do Ambulatório - 3º andar
Bairro: CRISTO REDENTOR **CEP:** 91.350-200
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3357-2714 **E-mail:** cep-ghc@ghc.com.br

Página 02 de 04

HOSPITAL NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO - GRUPO
HOSPITALAR CONCEIÇÃO

Continuação do Parecer: 5.859.500

Sendo assim, um estudo para avaliar a patência tubária das pacientes tratadas com metotrexato em uma Instituição Terciária no sul do Brasil, seria de grande proveito para avaliar a evolução clínica e as implicações na fertilidade destas pacientes.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

No parecer 5.838.791 emitida pendência que segue:

"O projeto apresenta valores desembolsados pelo GHC, não consta como será o financiamento por parte do GHC dos custos apresentados no projeto. Os materiais utilizados não são atividades rotineiras e sim processos da pesquisa, dessa forma o custo deve ser evidenciado e disponibilizado pelo pesquisador." Resposta pesquisador - Os materiais utilizados na pesquisa serão adquiridos pelos pesquisadores. Serão adquiridos materiais com as mesmas especificações dos materiais já utilizados e cadastrados na farmácia do GHC, sem a necessidade de incorporação de novas técnicas ou materiais para o desenvolvimento do projeto.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

-

Recomendações:

-

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa. O pesquisador assume o compromisso de seguir, a Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, e, as normativas éticas complementares vigentes.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2051329.pdf	07/01/2023 11:51:05		Aceito
Outros	R.pdf	07/01/2023 11:49:33	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura	p.docx	07/01/2023 11:48:40	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Prédio do Ambulatório - 3º andar
Bairro: CRISTO REDENTOR **CEP:** 91.350-200
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3357-2714 **E-mail:** cep-ghc@ghc.com.br

Página 03 de 04

HOSPITAL NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO - GRUPO
HOSPITALAR CONCEIÇÃO

Continuação do Parecer: 5.859.500

Investigador	p.docx	07/01/2023 11:48:40	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Orçamento	o.docx	07/01/2023 11:48:23	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Declaração de concordância	pc.pdf	29/11/2022 17:23:30	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	t.docx	29/11/2022 17:21:39	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Cronograma	c.docx	29/11/2022 17:20:50	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Outros	l.pdf	29/11/2022 17:18:20	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Outros	FELIPE.pdf	15/11/2022 22:32:16	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Outros	LATTES_SUZANA.pdf	15/11/2022 22:30:05	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Outros	LATTES_THAYNARA.pdf	15/11/2022 22:29:37	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	INFRA.pdf	15/11/2022 22:28:03	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Declaração de Pesquisadores	RELACAO.pdf	15/11/2022 22:25:19	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	DECLARACAO.pdf	15/11/2022 22:25:01	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito
Folha de Rosto	FOLHA.pdf	15/11/2022 22:17:17	FELIPE FAGUNDES BASSOLS	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023

Assinado por:
Daniela Montano Wilhelms
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Prédio do Ambulatório - 3º andar
Bairro: CRISTO REDENTOR **CEP:** 91.350-200
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3357-2714 **E-mail:** cep-ghc@ghc.com.br

Página 04 de 04

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA “AVALIAÇÃO DA PERMEABILIDADE TUBÁRIA POR HISTEROSSONOSALPINGOGRAFIA EM MULHERES COM GRAVIDEZ ECTÓPICA APOS TRATAMENTO COM METOTREXATO”

PARTE 1: INFORMAÇÕES OBTIDAS NO PRONTUÁRIO DA PACIENTE DURANTE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GESTAÇÃO ECTÓPICA:

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:
Número do paciente na pesquisa:
Idade:
Paridade: Gesta: Partos: Abortos:
Gestação ectópica prévia: () sim () não
Raça/cor (autodeclarada): () branca () parda () negra () amarela () indígena

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS:
Uso de método anticoncepcional antes da gestação ectópica:
() sim () não Qual método:
Tabagista: () sim () não
Portadora do vírus HIV: () sim () não
Doença inflamatória pélvica prévia: () sim () não Cirurgia pélvica prévia: () sim () não Endometriose diagnosticada prévia: () sim () não

CARACTERÍSTICAS LABORATORIAIS E DE EXAMES DE IMAGEM:
Data do diagnóstico da gestação ectópica:
Títulos de b-hCG:
Tamanho da massa anexial:
Aspectos da imagem na ecografia:

PARTE 2: INFORMAÇÕES OBTIDAS NA ENTREVISTA DA PACIENTE NO DIA DA REALIZAÇÃO DA HISTEROSSONOSALPINGOGRAFIA

Data de realização do exame:

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:
Paridade: Gesta: Partos: Abortos:
Intercorrências clínicas que teve durante o período entre a internação e este exame: (ectópica, doença inflamatória pélvica, cirurgias, diagnóstico de endometriose):

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS:
Desejo gestacional: () sim () não Uso de método anticoncepcional: () sim () não Qual método:
Tabagista: () sim () não
Patência tubária da trompa acometida: () sim () não Patência tubária da trompa contralateral: () sim () não Demais achados no exame:

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa científica. Para confirmar sua participação você precisará ler todo este documento e assiná-lo. Este documento se chama TCLE (Termo de Consentimento livre e esclarecido). Nele estão contidas as principais informações sobre o estudo, objetivos, metodologias, riscos e benefícios, dentre outras informações. Este TCLE se refere ao projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO DA PERMEABILIDADE TUBÁRIA POR HISTEROSSONOSALPINGOGRAFIA EM MULHERES COM GRAVIDEZ ECTÓPICA APÓS TRATAMENTO COM METOTREXATO”, cujo objetivo é analisar por meio de um exame de imagem a permeabilidade da trompa e os fatores associados após um tratamento com o medicamento metotrexato em mulheres que tiveram uma gravidez fora do útero. A pesquisa será realizada por meio da coleta de dados em prontuário (idade, número de gestações, método anticoncepcional, tabagismo, cirurgias prévias, e informações laboratoriais e de imagem da gestação ectópica prévia), um questionário aplicado no dia do exame (número de gestações, desejo de nova gestação, internação ou cirurgias realizados durante o período entre a internação e este exame, método anticoncepcional, tabagismo) e um exame chamado “HISTEROSSONOSALPINGOGRAFIA”.

Eu _____ declaro, para todos os fins legais, especialmente do disposto no artigo 39, VI, da Lei, 8.078/90 que dá plena autorização a médica Thaynara Maestri e todos os médicos da sua equipe, para realizar o seguinte procedimento: HISTEROSSONOSALPINGOGRAFIA. Neste exame você receberá uma solução com soro fisiológico e lidocaína (anestésico) através de uma pequena sonda colocada no colo uterino e após será possível avaliar o útero e as trompas com um aparelho de ultrassonografia transvaginal. A histerossonossalpingografia permite ao médico verificar se as tubas uterinas estão dilatadas ou obstruídas, além de uma avaliação da dimensão, da forma e da estrutura do útero. Podem ocorrer cólicas (semelhantes às dores menstruais), sangramento vaginal (geralmente de curta duração), tonturas ou desmaio. Em casos muito raros, poderão surgir reação alérgica a solução utilizada ou infecção. Serão receitados antibióticos e analgésicos para evitar infecções resultantes do exame. Caso apresente algum sofrimento emocional relacionado à gestação ectópica prévia ou a dificuldade para gestar, comunique a equipe médica. Ao término do exame, você receberá um laudo e orientações sobre o resultado, caso você apresente obstrução tubária bilateral, serão encaminhadas para Ambulatório de Reprodução Humana para seguimento adequado, ou psicoterapia se necessário, via unidade básica de saúde.

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerem qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo.

Enfim, tendo sido orientado e compreendido a natureza e o objetivo deste estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.

PortoAlegre, ____/____/____.

Nome e assinatura do sujeito da pesquisa

Nome(s) e assinatura(s) do(s) pesquisador(es) responsável(responsáveis)

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS : Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, você poderá contatar o(a) pesquisador(a) Thaynara Maestri, médica do Hospital Fêmina, no telefone (51) 33145200. Você também pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa, através do telefone (51) 33572714, e-mail cep-ghc@ghc.com.br ou correio: Av. Francisco Trein, 596 - Prédio do Ambulatório - 3 andar - Porto Alegre/RS, 91350200. O CEP tem a função de analisar projetos de pesquisa visando à proteção dos participantes dentro de padrões éticos nacionais e internacionais. Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta- feira das 8h às 12h e das 13h45 às 15h45.

23/11/2025, 15:25

ScholarOne Manuscripts

Revisão Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia

Home

Author

Submission Confirmation



Thank you for your submission

Submitted to
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia

Manuscript ID
RBGO-2025-0459

Title
Tubal PatencyAssessment by Hystero-Contrast-Sonosalpingography in Women with Ectopic PregnancyAfter Methotrexate Treatment

Authors
Maestri Vignatti, Thaynara

Date Submitted
23-Nov-2025

Author Dashboard
